# F1 Pitwall · Lambiase Edition – Gebruiksaanwijzing

Oct 24, 2026 · @Nina Geurds

## Inleiding en legenda

De Pitwall speelt historische F1-races (2023+) ronde voor ronde na en laat per moment zien wat een race-engineer op de pitwall zou zien: posities, gaps, banden, telemetrie en een strategie-advies. Alles wat getoond wordt is óf gemeten (timing en telemetrie), óf daaruit berekend, óf een modeluitkomst met aannames. Deze handleiding zegt per visual welke van de vier het is.

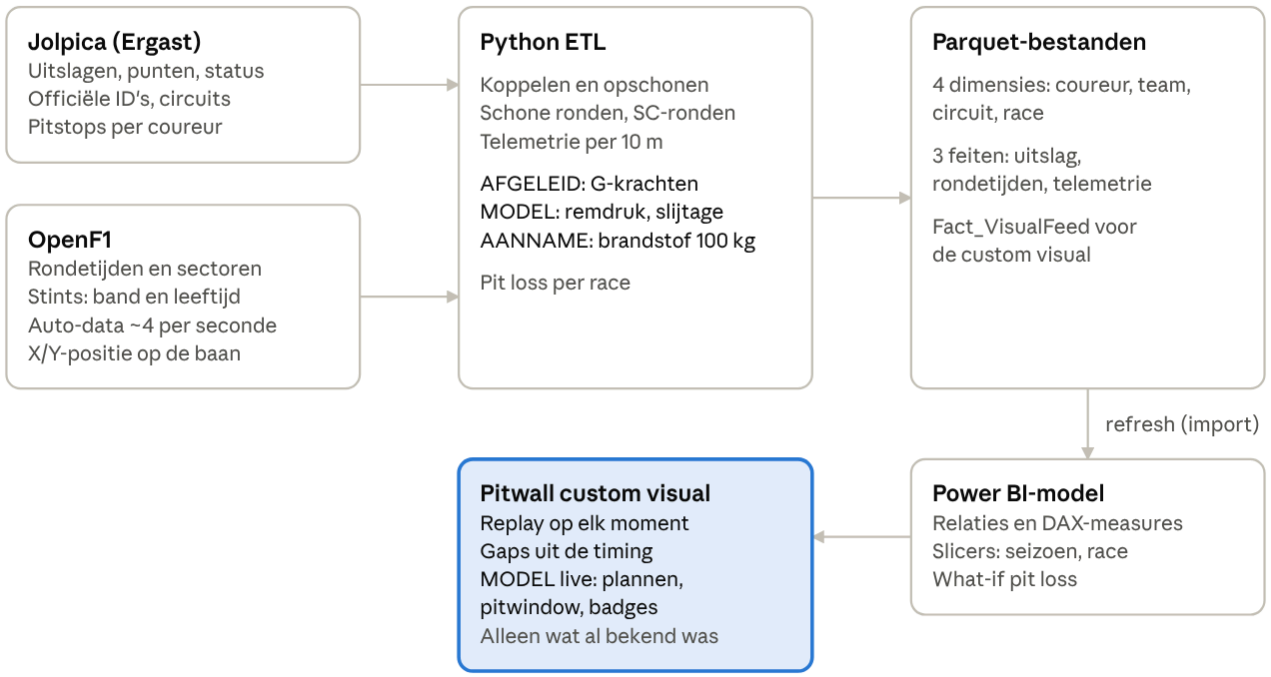
| Label | Betekenis | Hoe zeker |
|---|---|---|
| **DATA** | Rechtstreeks uit de officiële timing / telemetrie (via OpenF1 en Jolpica), alleen opgeschoond of omgerekend | Zo goed als de bron; ~4 metingen per seconde |
| **AFGELEID** | Wiskundig berekend uit DATA zonder keuzes die de uitkomst sturen (bijv. versnelling = Δv/Δt) | Hoog, maar gevoelig voor meetruis |
| **MODEL** | Berekening met een vereenvoudigd model van de werkelijkheid (bijv. lineaire bandenslijtage) | Indicatief; zie het overzicht aannames |
| **AANNAME** | Een vaste waarde of regel die we kiezen omdat de data hem niet bevat (bijv. 100 kg startbrandstof) | Afhankelijk van hoe goed de schatting is |

Belangrijk: de replay gebruikt alleen wat er **op dat moment** bekend was. Grafieken en strategie tonen dus geen toekomstige ronden, behalve de verwachte brandstoflast en het rondentotaal. Eén uitzondering staat bij Tyre wear & degradation.

## Databronnen en dataverwerking

Alle ruwe data komt uit twee gratis openbare bronnen; berekeningen gebeuren in de Python-ETL en, voor de strategie, live in de visual.

**Twee open bronnen, één ETL, en het strategiemodel live in de visual**




dataflow · bronnen → ETL → Parquet → Power BI → visual

- **Jolpica** (opvolger van Ergast) levert de officiële uitslagen, ID's en pitstops.
- **OpenF1** levert rondetijden, sectoren, bandenstints en de ruwe auto-data (~4 metingen per seconde: snelheid, gas, rem aan/uit, versnelling, DRS, X/Y-positie).
- **FastF1** kan als alternatief, maar vraagt sinds versie 3.9 een F1TV-abonnement.
- Voorbeelddata: 8 races (2023 en 2024: o.a. Bahrein, Monaco, Zandvoort, Spa). Telemetrie zit er alleen in voor de snelste ronde per coureur, met een punt per 20 m.

# Bediening

Je kiest bovenin een race en twee coureurs, en speelt de race af via de Lap timeline onderin. Alle panelen volgen dan dezelfde klok.

| Onderdeel | Wat het doet |
|---|---|
| **Tabs** (Strategy, Telemetry, Pit stop, History, Tyres, Rival analysis) | Wisselen alleen de indeling; de gekozen race, coureurs en ronde blijven staan |
| **Season / Grand Prix** | Kiest de race uit de geladen data. Titel, baan, rondentotaal en alle panelen passen zich aan |

| Onderdeel | Wat het doet |
|---|---|
| **Driver** (rood) | De focus-coureur: alle strategie, het pitwindow en de Lambiase-adviezen gaan over deze coureur. Ook te kiezen door een auto op de kaart of een rij in de stand aan te klikken |
| **vs** (geel) | De vergelijkingscoureur in telemetrie, slijtage en rondetijden. Ook via rechtsklik op een rij |
| **Lap timeline** | Klik of sleep om naar een moment te springen. Rode stip = pitstop focus, gele = pitstop rivaal, blauw vlak = voorspeld pitwindow, witte lijn = rondetijden focus tot nu |
| **Play / Pause / Reset** | Start de replay, pauzeert, of springt terug naar de start |
| **Snelheid 1x – 60x** | 1x is echte tijd (een race duurt dan ~1,5 uur); 20x en 60x om snel door de race te gaan |
| **[ Emergency Restroom View ]** | Staande telefoonweergave met dezelfde panelen onder elkaar. Gaat ook vanzelf aan als de visual smaller is dan 720 pixels |

Tip: zet in Power BI een Season-slicer op de pagina. De visual laadt dan minder data (≈5–7k rijen per Grand Prix) en start sneller.

## Live track map

De baan is echt gemeten, de positie van de auto's is een reconstructie. De feed bevat namelijk alleen de telemetrie van de snelste ronde per coureur, niet van elke ronde.

| Onderdeel | Bron | Uitleg |
|---|---|---|
| Baanlijn | AFGELEID | X/Y-posities van de snelste ronde van de race (de referentieronde), elke 20 m |
| Positie van elke auto | MODEL | Uit de echte start- en eindtijd van zijn huidige ronde (DATA) en het tempoverloop van de referentieronde: wie 40% van zijn rondetijd heeft gereden, staat waar de referentieauto na 40% van z'n tijd stond |

| Onderdeel | Bron | Uitleg |
|---|---|---|
| "PIT"-label | AANNAME | Laatste 14% van de inlap en eerste 12% van de outlap. De pitstraat zelf wordt niet getekend |
| DRS-zones (groen) | DATA | Waar de DRS-klep open stond op de referentieronde |
| Sector-markeringen | AFGELEID | Officiële sectortijden van de referentieronde omgezet naar afstand |
| Infokaart: Speed, Throttle, Gear | MODEL | Waarde uit de *snelste ronde* van de focus-coureur op zijn huidige plek op de baan, dus geen live-meting van deze ronde |
| Infokaart: S1, S2, S3 | DATA | Laatste officiële sectortijden; paars = snelste van iedereen tot nu, groen = persoonlijk record, geel = langzamer |
| Label focus-coureur | DATA | Positie en interval uit de timing (zie Race order) |
| Modus Speed | DATA | Snelheid van de focus-coureur op zijn snelste ronde als kleur (blauw = langzaam, rood = snel) |
| Baanlengte onderin | AFGELEID | Geïntegreerd uit snelheid; ~1–2% korter dan de officiële lengte door de meetfrequentie |

Gebruik de kaart dus voor het **beeld** van de race (wie zit bij wie), niet voor exacte afstanden tussen auto's. Daarvoor zijn de gaps in Race order betrouwbaarder.

## Race order & tyre life en Timing tower

Stand, gaps en banden komen uit de timing; de bandenlevensduur en de degradatie zijn modelwaarden. Race order staat op Strategy, Pit stop en Tyres; de Timing tower (met sectoren en rondetijd) op History.

| Kolom | Bron | Uitleg |
|---|---|---|
| Pos | AFGELEID | Volgorde waarin auto's de laatste tijdslijn passeerden (finish, einde sector 1, einde sector 2), zoals op het officiële timingscherm |

| Kolom | Bron | Uitleg |
|---|---|---|
| Gap | AFGELEID | Tijdsverschil op dezelfde tijdslijn. Race order: tot de auto ervoor. Timing tower: tot de leider, met Int ernaast. "+1 LAP" = op een ronde gezet. Ververst per sector |
| Tyre: letter + leeftijd | DATA | Bandensoort en aantal ronden op deze set, inclusief ronden uit de kwalificatie (OpenF1-stints) |
| Tyre: "/24" | MODEL | Verwachte levensduur van die bandensoort in deze race: √(2 × pit loss ÷ slijtage per ronde), met de slijtage van het hele veld tot nu. Zonder data: AANNAME 18 (soft), 28 (medium), 38 (hard) |
| Life-balk | MODEL | Resterend deel van die levensduur: groen > 45%, geel 20–45%, rood < 20% |
| Degradation | MODEL | Opgeteld tijdverlies door slijtage in de huidige stint, na correctie voor brandstof (zie Tyre wear) |
| PIT / OUT | DATA | In de pitstraat (zie aanname bij de kaart) / uitgevallen volgens de officiële uitslag |
| Last lap (paars) | DATA | Laatste rondetijd; paars = snelste ronde van de race tot nu |
| Sectors | DATA | Kleuren per sector zoals bij de infokaart; fel = deze ronde, gedimd = vorige ronde |

Let op: de Degradation-kolom gebruikt een referentietijd per stint die de ETL over de **hele** stint berekent. Midden in een stint kijkt dit getal dus een klein beetje vooruit. De strategie zelf doet dat niet.

## Pit window strategy, plannen en badges

Dit paneel is het strategiemodel: het rekent voor de focus-coureur uit of 0, 1 of 2 extra stops het snelst is tot de finish, en wanneer. Het is een MODEL op basis van gemeten slijtage, geen voorspelling van wat het team gaat doen.

**Hoe het rekent**

1. **Slijtage per ronde (d)** – MODEL. De helling van de brandstofgecorrigeerde rondetijd tegen de bandleeftijd, over de schone ronden van de huidige stint (minimaal 5). Te weinig ronden? Dan het gemiddelde van het veld op dezelfde bandensoort tot nu. Het label STINT of FIELD zegt welke van de twee.

2. **Pit loss** – AFGELEID. Per race de mediaan van (inlap + outlap − 2 × normale ronde) bij stops onder groene vlag. Lukt dat niet: AANNAME 22 s. Op het Pit stop-tabblad kun je hem met ± zelf aanpassen (what-if).
3. **Plannen A/B/C** – MODEL. Alle stopmomenten voor 0, 1 en 2 extra stops worden doorgerekend: rijden op een set van leeftijd a kost d × (a+1 + a+2 + …) seconden; een nieuwe set begint op 0 met dezelfde slijtage; elke stop kost de pit loss. Het goedkoopste plan is A, de rest toont het verschil in seconden.
4. **Pitwindow** – MODEL. Alle ronden voor de eerste stop van plan A die hooguit 1,0 s duurder zijn dan het beste moment.
5. **Regels** – In een droge race moet elke auto twee verschillende droge bandensoorten gebruiken; zolang dat niet is gebeurd valt "no stop" af. Bij intermediates of regenbanden pauzeert het model.

De grafiek laat de klassieke vuistregel zien: de witte lijn is het opgebouwde verlies d × leeftijd² ÷ 2, de gele stippellijn de pit loss. Waar ze kruisen (gele stip) is stoppen "verdiend". Het blauwe vlak is het pitwindow uit de plannen hierboven. Current fuel is een AANNAME-berekening (zie Tyre wear).

| Badge | Wanneer | Bron |
|---|---|---|
| Undercut threat HIGH / MODERATE / MINIMAL | Als de auto achter je nu stopt, wint hij ongeveer 2 × d × jouw bandleeftijd − 1 s (opwarmen). Groter dan de interval = HIGH, binnen 1 s = MODERATE. Geen dreiging als jouw banden vers zijn of hij al op nieuwere banden rijdt | MODEL |
| Clean exit gap / Traffic on exit · P# | Jouw gap tot de leider + pit loss, vergeleken met de gaps van de rest. Een auto binnen 1,5 s = traffic. P# = positie na de stop | MODEL |
| Pit window open / Box box · this lap | De huidige ronde ligt in het window / het beste moment is nu | MODEL |
| Tyres make the flag | Plan A is geen stop meer | MODEL |
| 2nd compound still required | Nog maar één droge bandensoort gebruikt | Reglement + DATA |
| Wet / mixed conditions | Intermediates of regenbanden in gebruik (laatste 10 min) | DATA |

Niet in het model: kans op Safety Car of VSC, snelheidsverschil tussen soft, medium en hard, verkeer en inhaalkans, beschikbare bandensets, en reacties op de concurrent.

## Tyre wear & degradation en Degradation vs fuel load

Bandenslijtage wordt niet gemeten; we leiden haar af uit rondetijden nadat het brandstofeffect eruit is gehaald. Twee effecten lopen door elkaar: de auto wordt sneller doordat de tank leger raakt, en langzamer doordat de band slijt.

**Brandstofcorrectie (AANNAME)**

- Start met 100 kg brandstof (maximum is 110 kg), lineair verbruikt tot 0 bij de finish.
- Elke kilo kost 0,033 s per ronde.
- Brandstofgecorrigeerde rondetijd = rondetijd − brandstof in kg × 0,033. Dat is de tijd "met een lege tank".

**Schone ronde (AANNAME)** – geen inlap of outlap, niet ronde 1, geen Safety Car-ronde (mediaan van het veld meer dan 10% boven het racegemiddelde) en hooguit 7% langzamer dan de eigen mediaan. Alleen schone ronden tellen mee voor slijtage.

**Tyre wear & degradation** (Strategy, Tyres) – MODEL. Per schone ronde het tijdverlies in seconden ten opzichte van het begin van die stint (de trendlijn op de eerste schone ronde), voor de focus-coureur (rood) en de rivaal (geel). De stippen hebben de kleur van de bandensoort; het blauwe vlak is het pitwindow. Dit is de uitzondering uit de inleiding: de referentietijd per stint wordt in de ETL over de hele stint berekend.

**Degradation vs fuel load** (Pit stop) – per ronde tot nu:

| Element | Bron |
|---|---|
| Gekleurde stippen: schone ronden, brandstofgecorrigeerd | AFGELEID (met AANNAME brandstof) |
| Grijze stippen: alle andere ronden, brandstofgecorrigeerd | AFGELEID |
| Blauwe stippellijn: brandstof in kg (rechteras) | AANNAME |
| Gekleurde lijn: slijtagetrend huidige stint | MODEL (rechte lijn door de schone ronden) |
| Oranje stippellijn: projectie tot na het window | MODEL (trend doorgetrokken) |
| Witte lijnen "PIT" | DATA |

| Element | Bron |
|---|---|
| Tegel Drop-off | AFGELEID: gemiddelde van de laatste 3 schone ronden min de eerste 3 van de stint |
| Tegel Tyre · Opt. age | DATA (band) + MODEL (vuistregel-leeftijd) |

## Telemetry: raw telemetry en derived physics engine

De telemetrie vergelijkt de **snelste ronde** van de focus-coureur (rood) met die van de rivaal (geel), uitgezet tegen de afstand vanaf de finishlijn. Het is dus niet de ronde waar de replay op staat. Beweeg met de muis over de grafiek: de waarden verschijnen links en een cirkel toont de plek op de baankaart.

| Kanaal | Bron | Uitleg |
|---|---|---|
| Speed (km/h) | DATA | Snelheidssensor, ~4 metingen per seconde, omgezet naar een punt per 10–20 m |
| Throttle (%) | DATA | Gaspedaal 0–100% |
| Brake on/off | DATA | De publieke feed geeft alleen aan of de rem is ingetrapt, niet hoe hard |
| Gear | DATA | Versnelling 1–8 |
| Δ Time | AFGELEID | Verstreken rondetijd van rood min geel op dezelfde afstand (beide ronden geschaald naar dezelfde lengte). Boven nul (geel vlak) = rood verliest tijd, onder nul = rood wint |
| G Long | AFGELEID | Lengteversnelling a = Δv/Δt, berekend als snelheid × snelheidsverandering per meter, na gladstrijken over 90 m |
| G Lat | AFGELEID | Zijwaartse versnelling = snelheid² × bochtkromming uit de X/Y-lijn. Positief = linksaf. Ruiziger dan G Long; begrensd op ±6,5 g |
| Brake press. (%) | MODEL | Remvertraging min het deel dat luchtweerstand en motorrem al geven (per race gemeten tijdens uitrollen), geschaald zodat de hardste 2% remmomenten van die race 100% zijn. Geen sensorwaarde: alleen binnen één race vergelijkbaar |

| Kanaal | Bron | Uitleg |
|---|---|---|
| G-G diagram | AFGELEID | Elk punt is G Lat tegen G Long op de ronde. Een vollere cirkel betekent dat de auto vaker tegelijk remt of accelereert en stuurt |

Bekende grens: met ~4 metingen per seconde worden pieken afgevlakt. Remmen komt uit op ~4–4,5 g, terwijl F1-auto's in het echt 5–6 g halen.

## Driver telemetry comparison

Vijf kengetallen van de snelste ronde van rood en geel naast elkaar. Ze zeggen iets over rijstijl en afstelling, niet over de stand van dit moment.

| Staaf | Bron | Berekening |
|---|---|---|
| Top speed (km/h) | DATA | Hoogste gemeten snelheid. De staven beginnen bij 70% van het maximum, zodat kleine verschillen zichtbaar zijn |
| Brake pressure (% gem.) | MODEL | Gemiddelde geschatte remdruk tijdens het remmen (zie Telemetry) |
| G-Force (piek g) | AFGELEID | Hoogste gecombineerde versnelling $\sqrt{(G\ Lat^2 + G\ Long^2)}$ |
| Full throttle (% ronde) | AFGELEID | Aandeel van de ronde met minstens 98% gas |
| Gear usage (gem.) | AFGELEID | Gemiddelde versnelling over de ronde |

Op de telefoonweergave valt Full throttle weg om ruimte te sparen.

## History en Tyres: lap chart, lap times en tyre strategy

Deze drie grafieken zijn bijna puur data en tonen alleen de ronden die al gereden zijn.

| Visual | Tab | Bron | Uitleg |
|---|---|---|---|
| Lap chart | History | AFGELEID | Positie van elke auto aan het eind van elke ronde: de volgorde waarin ze die ronde over de finish kwamen. Rood en geel zijn dik, de rest dun in teamkleur. Bij gelapte auto's is de positie een benadering |

| Visual | Tab | Bron | Uitleg |
|---|---|---|---|
| Lap times | History, Rival analysis | DATA | Officiële rondetijden van rood en geel; inlaps en outlaps weggelaten zodat de schaal leesbaar blijft |
| Tyre strategy | Tyres | DATA | Per auto (in volgorde van de huidige stand) de stints tot nu: kleur = bandensoort, letter + getal = soort en aantal ronden. Een rij aanklikken maakt die coureur de focus |

## Strategy for Lambiase en Team radio

**Strategy for Lambiase** vat het strategiemodel samen in drie korte adviezen voor de focus-coureur. Het zijn regels bovenop het MODEL, geen extra analyse.

| Advies | Regel |
|---|---|
| Rood: "Target L38 for H" of "Stay out · tyres to the flag" | Eerste stop van plan A. De bandenkeuze is een AANNAME: meer dan 26 ronden over = hard, meer dan 14 = medium, anders soft. Geen stop meer in plan A = stay out |
| Blauw: "Plan A: 1 stop · 12,1 s faster than no stop" | Het beste plan en het verschil met het tweede plan |
| Grijs: Defend / Attack / Watch | Defend als de auto erachter binnen 1,2 s zit; Attack als de auto ervoor binnen 1,5 s zit; anders Watch de auto erachter |

De ronde badge toont de afkorting, positie en teamkleur. Er zijn bewust geen coureursfoto's gebruikt.

**Team radio (RADIO MAX)** is een sfeerelement en heeft niets met de racedata te maken. De knop speelt het ingebouwde geluidsfragment af (uit jouw map), met twee klassieke radio-piepjes ervoor en een radiofilter van 300–3400 Hz. Zonder fragment hoor je alleen piepjes. De equalizer en de lampjes bewegen echt mee met het geluid. "Last call" toont in welke ronde je de knop indrukte.

Let op: het fragment is geluidsmateriaal van F1 en de omroep. Prima voor eigen gebruik, maar deel de .pbiviz niet openbaar.

# Overzicht aannames en betrouwbaarheid

Het strategiemodel zit gemiddeld ~4,6 ronden naast het werkelijke stopmoment; alle vaste aannames staan hieronder op één plek.

| Aanname | Waarde | Waar gebruikt | Effect als hij niet klopt |
|---|---|---|---|
| Startbrandstof | 100 kg, lineair verbruikt | Brandstofcorrectie, Current fuel | Slijtage iets te hoog of te laag |
| Brandstofeffect | 0,033 s per kg per ronde | Brandstofcorrectie | Idem |
| Schone ronde | Geen in/outlap, niet ronde 1, geen SC-ronde, ≤ 107% van eigen mediaan | Slijtage, pit loss | Te weinig of te veel ronden in de fit |
| Slijtage | Lineair per ronde, nieuwe set even snel en even snel slijtend | Plannen, pitwindow | Window te vroeg of te laat bij een "klif" |
| Pit loss zonder data | 22 s | Plannen, badges | Window schuift |
| Pitwindow-marge | Binnen 1,0 s van het optimum | Pitwindow | Window breder of smaller |
| Undercut-winst | 2 × slijtage × bandleeftijd − 1 s | Undercut-badge | Badge te streng of te los |
| Traffic-marge | 1,5 s | Exit-badge | Idem |
| Levensduur zonder data | Soft 18, medium 28, hard 38 ronden | Life-balk | Balk te vol of te leeg |
| Volgende bandensoort | > 26 ronden over = hard, > 14 = medium, anders soft | Lambiase-advies | Andere letter in het advies |
| Pitstraat-label | Laatste 14% inlap, eerste 12% outlap | Kaart, stand | Label iets te vroeg of te laat |
| Auto-positie op kaart | Tempoverloop van de referentieronde | Kaart | Auto's staan iets voor of achter hun echte plek |

**Backtest.** Met `npm run backtest` speel je elke echte pitstop in de data na, 8 ronden voor de stop (stops onder Safety Car tellen niet mee). Op 94 stops in de 8 voorbeeldraces:

| Meting | Eerste versie | Huidig model |
|---|---|---|
| Echte stop valt in het voorspelde window | 23% | 46% |
| Gemiddelde afstand tot het beste moment | 7,8 ronden | 4,6 ronden |
| Model zei "geen stop", team stopte wel | 19% | 14% |

Bahrein, Monza en Montreal komen goed uit; Hongarije 2024 is het zwakst (21% in het window), omdat daar undercuts en verkeer de keuzes bepaalden. Gebruik de strategie dus als onderbouwd advies, niet als voorspelling van wat een team doet.

## Power BI-model en DAX-measures

Naast de custom visual bevat het model gewone tabellen en measures voor eigen rapportpagina's. De belangrijkste:

| Onderdeel | Bron | Uitleg |
|---|---|---|
| Dim_Driver, Dim_Constructor, Dim_Circuit, Dim_Race | DATA | Coureurs, teams, circuits en races met de officiële ID's |
| Fact_RaceResults | DATA | Uitslag per coureur per race: startplek, finish, punten, status, aantal pitstops |
| Fact_LapTimes | DATA + MODEL | Rondetijden en sectoren (DATA) plus brandstofcorrectie en slijtage (MODEL) |
| Fact_Telemetry | DATA + AFGELEID | Telemetrie per 10 m met G-krachten (AFGELEID) en remdruk (MODEL) |
| Fact_VisualFeed | Alle | De ene tabel die de custom visual voedt; niet bedoeld voor gewone visuals |
| Time Delta (s), Sector 1–3 Delta, Speed Delta, Gap Trace | AFGELEID | Verschil tussen Driver A en Driver B (losse keuzetabellen) |
| Tyre Degradation Rate (s/lap) | MODEL | Zelfde slijtageberekening als hierboven, live in DAX per stint |

| Onderdeel | Bron | Uitleg |
|---|---|---|
| Pit Loss (s) | AFGELEID / AANNAME | What-if slider; zonder keuze de schatting per race, anders 22 s |
| Predicted Pit Window, Optimal Pit Lap | MODEL | Gebruikt nog de vuistregel √(2 × pit loss ÷ slijtage) |

Open punt: de DAX-measure Predicted Pit Window rekent nog met de vuistregel, terwijl de visual het nieuwere planmodel gebruikt. Op een gewone rapportpagina kan het window daardoor afwijken van wat de visual toont.